

الدرس 1-4

القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

أهداف التعلم

- شرح ماهية التحيز الخوارزمي ووصف أسبابه الرئيسية.
- ربط المبادئ الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (العدالة، والشفافية، وحماية الخصوصية، والمساءلة) بمواقف محددة.
- قيّم موقفًا أخلاقيًا يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وبرّر قاعدة للاستخدام المسؤول وحدد الأطراف ذات المسؤولية.

يساعد الذكاء الاصطناعي اليوم في قرارات تؤثر في الأشخاص، مثل فرز طلبات التوظيف والتعرف على الأفراد وتحليل البيانات الشخصية. وقد تنتج عنه نتائج غير عادلة إذا كانت البيانات أو طريقة تصميم النظام أو استخدامه منحازة، وقد يصعب تفسير الأساس الذي بُني عليه بعض مخرجاته أو قراراته. لذلك يثير انتشار الذكاء الاصطناعي أسئلة عن العدالة والشفافية والخصوصية والمساءلة، وعن مسؤولية كل طرف عن النتائج.

؟ السؤال الرئيسي: ما القضايا الأخلاقية التي تنشأ مع انتشار الذكاء الاصطناعي، وما المبادئ التي ينبغي أن توجه كيفية استخدامنا له؟

المفهوم: القيم والأخلاق، القوة · **المحتوى:** الذكاء الاصطناعي · **السياق:** اجتماعي وسياسي · **ATL:** التفكير، التواصل

↻ مسار التعلّم

- في القسم السابق (1-3)، تعلمت كيف يُستخدم الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة.
- في هذا القسم، ستتعلم عن القضايا الأخلاقية التي تنشأ مع تزايد انتشار الذكاء الاصطناعي.
- في الفصل التالي (الفصل 2)، ستتعلم عن الأمن في مجتمع المعلومات.

✎ استكشف (في ثنائيّات)

مع زميل، انظرا إلى هذا الموقف: ذكاء اصطناعي للتعرف على الوجه أكثر عرضة لإساءة التعرف على أشخاص من بعض المجموعات العرقية مقارنة بغيرها. قبل أن تكملا القراءة، توقّعا من قد يتضرر من هذا وكيف. اذكرا سببًا.

📌 ملحوظة مهمّة

1. التحيز الخوارزمي

(1) **(التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي)**... انحراف أو نمط قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة، ويمكن أن ينشأ من البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه أو السياق البشري والاجتماعي. *مثال: نظام توظيف يفضّل فئة بصورة غير عادلة، أو نظام تعرف على الوجه تقل دقته مع فئات معينة.*

(2) الأسباب الرئيسية للتحيز

- بيانات التدريب متحيزة (مثل: بيانات غير كافية عن سمات معينة؛ انعكاس نزعات تمييزية سابقة في البيانات). يمكن أن يدخل التحيز أيضًا من خلال طريقة بناء النظام – على سبيل المثال، اختيار غير مناسب للمتغيرات، أو متغير بديل يمثل بشكل غير مباشر سمة محمية، أو تصميم النموذج نفسه.

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:
إذا كانت بيانات التدريب متحيزة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكرر هذا التحيز في أحكامه؛ واستخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية يعني التحقق من التحيز، والقدرة على شرح القرارات، ومعرفة من هو المسؤول.

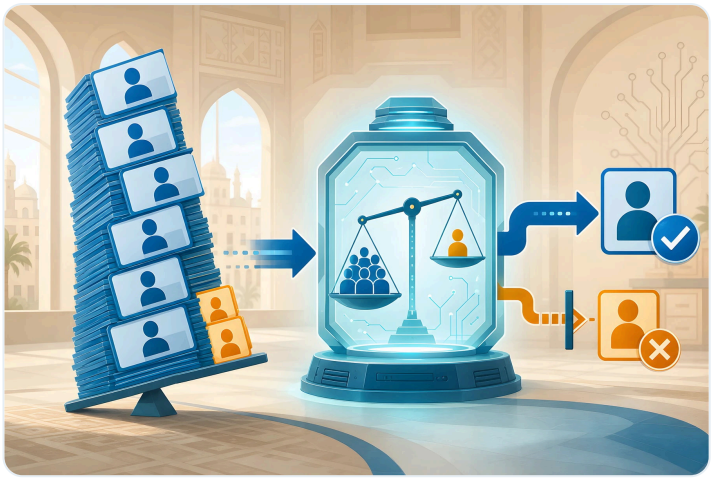
المفاهيم الأساسية:

- التحيز الخوارزمي
- بيانات التدريب
- التعرف على الوجه
- الخصوصية
- الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI)
- مشكلة الصندوق الأسود
- المسؤولية
- العدالة
- الشفافية
- حماية الخصوصية
- المساءلة

مصطلحات أساسية

التحيز الخوارزمي – نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة، وقد ينشأ من البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه أو السياق البشري والاجتماعي.

بيانات التدريب – الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه؛ وكلما قلّ تمثيلها للواقع زاد احتمال تحيّز مخرجاته.



قد تسهم بيانات التدريب غير الممثلة أو المتحيزة في نتائج غير عادلة.

2. قضايا الخصوصية

(1) أدى تطور تقنية الذكاء الاصطناعي إلى ظهور قضايا جديدة تتعلق بـ**(الخصوصية)**.

① المراقبة عبر تقنية التعرف على الوجه...يمكن للكاميرات في الأماكن العامة التعرف على الأفراد وتتبعهم.

② الجمع الجماعي للبيانات الشخصية...تُجمع وتُحلَّل كميات كبيرة من بيانات السلوك عبر الإنترنت.

3. الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) والمسؤولية



يساعد الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير على توضيح العوامل التي أسهمت في المخرج.

(1) **(الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير - Explainable AI (XAI)**... أساليب تساعد البشر على فهم العوامل التي أسهمت في وصول النظام إلى مخرج أو قرار معين. وعندما تكون آلية الوصول إلى النتيجة غير واضحة، يصعب تقييمها واكتشاف الأخطاء أو التحيز.

(2) **(المسؤولية - Responsibility)**... تحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بتطوير النظام وتشغيله واستخدامه، مثل المطوّر والجهة المشغِّلة والمستخدم. ولا يوجد توزيع واحد للمسؤولية يصلح لكل السياقات؛ إذ يختلف باختلاف النظام والاستخدام والقواعد المعمول بها.

(3) **(المساءلة - Accountability)**... تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره، وإمكان محاسبتها وفق أدوارها. **ملاحظة:** المساءلة ليست القدرة على شرح القرار – تلك وظيفة الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) – بل تحديد من يُحاسَب على النتيجة.

(4) **(الشفافية - Transparency)**... إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده.

💡 توقّف وفكّر

عند استخدام تقنية التعرف على الوجه في الأماكن العامة، قد تتحسن السلامة والراحة، لكن تنشأ أيضًا مخاوف بشأن الخصوصية. اشرح كيف ينبغي الموازنة بين الراحة، والسلامة، وحماية الخصوصية، واذكر أي مبدأ أساسي من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي يرتبط ارتباطًا وثيقًا برأيك.



الخصوصية: التحكم في البيانات الشخصية التي تتم مشاركتها.

مصطلحات أساسية

الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) – تقنية تتيح للبشر فهم سبب اتخاذ الذكاء الاصطناعي حكمًا معينًا.

4. المبادئ الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

(1) يركز هذا الدرس على أربعة مبادئ مهمة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، من بين مبادئ أخرى.

المبدأ	الوصف
العدالة	عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها
الشفافية	إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده
حماية الخصوصية	التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحماية الخصوصية
المساءلة	تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره، وإمكان محاسبتها وفق أدوارها

المبادئ الأربعة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي



أربعة مبادئ أساسية يركز عليها هذا الدرس.

الفكرة الرئيسة

إذا كانت بيانات التدريب متحيزة، يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي أن يكرر هذا التحيز في أحكامه؛ لذا فإن استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية يعني التحقق من التحيز، والقدرة على شرح قراراته، ومعرفة من هو المسؤول.

✎ مثال محلول

(1) ضع علامة ○ إذا كانت العبارة صحيحة أو × إذا كانت خاطئة لكل من (أ - د).

أ التحيز الخوارزمي نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد ينشأ من البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه، وقد يؤدي إلى نتائج غير عادلة.

ب حتى لو كانت عملية اتخاذ القرار في الذكاء الاصطناعي غير واضحة، لا توجد مشكلة طالما أن النتيجة صحيحة.

جـ الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) هو تقنية تتيح للبشر فهم منطق الذكاء الاصطناعي.

د عندما يتخذ الذكاء الاصطناعي حكمًا خاطئًا، فإن من هو المسؤول قد تم تحديده بوضوح بالفعل.

(2) طابق كل وصف (1 - 4) مع أنسب مبدأ أساسي من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من الخيارات أدناه (أ - د).

1 عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها

2 إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده

3 التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحماية الخصوصية

4 تحديد الجهات المسؤولة عن نتائج الذكاء الاصطناعي وإمكان محاسبتها

[الخيارات] أ العدالة ب الشفافية جـ حماية الخصوصية د المساءلة

💡 توقّف وفكّر

إذا لم يستطع أحد شرح سبب رفض الذكاء الاصطناعي لطلب توظيف شخص ما، فهل هذا عادل؟ أي مبدأ من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مفقود؟

مصطلحات أساسية

العدالة – عدم التمييز ظلمًا ضد شخص أو مجموعة.

المساءلة – تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره وإمكان محاسبتها وفق أدوارها.

✓ الحلّ

(1)

أ تعريف صحيح للتحيز الخوارزمي. لذلك، ○.

ب عندما تكون عملية اتخاذ القرار في الذكاء الاصطناعي غير واضحة، يصعب التحقق مما إذا كانت النتيجة صحيحة. لذلك، ×.

جـ وصف صحيح للذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI). لذلك، ○.

د تختلف الآراء حول المسؤولية عندما يتخذ الذكاء الاصطناعي حكمًا خاطئًا باختلاف ما إذا كان الشخص هو المطوّر، أو المستخدم، أو المشغّل، ولم تُحدَّد بعد بوضوح. لذلك، ×.

(2)

1: عدم التمييز هو العدالة. **أ**

2: إظهار عملية اتخاذ القرار هو الشفافية. **ب**

3: حماية الخصوصية هي حماية الخصوصية. **جـ**

4: تحديد المسؤولين وإمكان محاسبتهم هو المساءلة. **د**

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما المصطلح الذي يصف نمطًا في نظام ذكاء اصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة؟
2. ما هو المصطلح الخاص بالتقنية التي تتيح للبشر فهم سبب اتخاذ الذكاء الاصطناعي حكمًا معينًا؟ واذكر أيضًا اختصارها المكون من ثلاثة أحرف.
3. من بين المبادئ الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ما هو المصطلح الخاص بالمبدأ الذي يقتضي عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها؟
4. من بين المبادئ الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ما هو المصطلح الخاص بالمبدأ الذي يقتضي التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي ليس سببًا مناسبًا للتحيز الخوارزمي.

أ بيانات التدريب متحيزة.

ب انعكاس نزعات تمييزية سابقة في البيانات.

جـ سرعة معالجة الحاسوب بطيئة.

د هناك بيانات غير كافية عن سمات معينة.

(2) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر كل ما يمثل قضايا خصوصية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

أ يتم التعرف على الأفراد وتتبعهم من خلال تقنية التعرف على الوجه.

ب تُجمع بيانات السلوك عبر الإنترنت وتُحلَّل بكميات كبيرة.

جـ الذكاء الاصطناعي ينشئ أعمالًا إبداعية.

د تتحسن سرعة حوسبة الذكاء الاصطناعي.

مصطلحات أساسية

الخصوصية – التعامل المناسب مع البيانات الشخصية وحمايتها.

المسؤولية – من يجيب عندما يكون حكم الذكاء الاصطناعي خاطئًا.

📝 سؤال على نمط الامتحان

حلّل كيف يمكن أن ينشأ التحيز الخوارزمي في نظام ذكاء اصطناعي، وكيف يمكن تقليله. **[6 درجات]**

في إجابتك: أشر إلى سبب التحيز (بيانات تدريب متحيزة أو غير كافية) وإلى كيفية مساعدة مبدأي العدالة والشفافية في معالجته.

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

بناءً على حالة الذكاء الاصطناعي للتوظيف في ملاحظة «توقّف وفكّر»، استقصِ مثالًا حقيقيًا وقرّر قاعدة.

1 · استقصِ. ابحث عن حالة موثقة اتُّهم فيها نظام ذكاء اصطناعي بإنتاج نتائج غير عادلة أو متحيزة، وسجل المصدر الذي استخدمته. ما الفئة التي تأثرت؟ وما العوامل في البيانات أو تصميم النظام أو استخدامه التي قد تكون أسهمت في النتيجة؟

2 · اعتبر المسؤولية. عندما يتخذ الذكاء الاصطناعي قرارًا غير عادل، من المسؤول – المطوّر، أم الشركة التي تستخدمه، أم المشغّل؟ دوّن المسؤولية التي يتحملها كل منهم.

3 · قرّر. قبل أن تستخدم شركة ذكاءً اصطناعيًا للتوظيف، ما القاعدة الواحدة التي ينبغي أن تتبعها لجعل النظام أكثر عدالة؟ برّر قاعدتك باستخدام مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

تلميح: افحص مدى تمثيل البيانات، ثم اختبر النتائج عبر فئات مختلفة، وراجع طريقة تصميم النظام والسياق الذي سيُستخدم فيه.

🌍 طبّق ما تعلمته

ترغب مدرسة في استخدام كاميرات التعرف على الوجه عند بوابتها لتسجيل الحضور تلقائيًا. حدد فائدة عملية واحدة للمدرسة ومصدر قلق واحد يتعلق بالخصوصية. ثم، إذا أخطأت الكاميرا في التعرف على طالب، من ينبغي أن يكون مسؤولًا – المدرسة، أم الشركة التي صنعت الذكاء الاصطناعي؟ اذكر سببًا.

❓ إجابة السؤال الرئيسي

تناول السؤال الرئيسي القضايا الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي. قد تنشأ النتائج غير العادلة من البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه، وقد يؤدي جمع البيانات وتحليلها إلى مخاطر تتعلق بالخصوصية. كما قد يصعب تفسير بعض المخرجات أو تحديد المسؤولية عنها. لذلك يركز الدرس على العدالة والشفافية وحماية الخصوصية والمساءلة بوصفها مبادئ مهمة ضمن إطار أوسع للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

مصطلحات أساسية

الشفافية – إظهار عملية اتخاذ القرار في الذكاء الاصطناعي بوضوح.

حماية الخصوصية – التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب.

⭐ الخلاصة

تذكّر:

إذا كانت بيانات التدريب متحيزة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكرر هذا التحيز؛ واستخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية يعني التحقق من التحيز، والقدرة على شرح القرارات، ومعرفة من هو المسؤول – مسترشدًا بالعدالة، والشفافية، وحماية الخصوصية، والمساءلة.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

مع انتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي، برزت قضايا أخلاقية متعددة. قد يظهر (1) عندما تؤدي البيانات أو طريقة تصميم النظام أو استخدامه إلى نتائج غير عادلة. ولمعالجة مشكلة «الصندوق الأسود» تُطوَّر أساليب تسمى (2) تساعد على فهم العوامل المؤثرة في المخرجات. وعندما ينتج النظام قرارًا خاطئًا أو ضارًا تُطرح مسألة (3)؛ ولا يوجد معيار واحد يوزعها بالطريقة نفسها في جميع السياقات، إذ تختلف أدوار المطورين والجهات المشغلة والمستخدمين.

1. املأ الفراغات (1) - (3).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) لكل من 1 - 4، حدد أي مبدأ أساسي من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي يرتبط ارتباطًا وثيقًا به: **أ** العدالة، **ب** الشفافية، **جـ** حماية الخصوصية، **د** المساءلة.

1. ضمان أن يقيّم ذكاء اصطناعي للتوظيف بعدالة بغض النظر عن الجنس.
2. الإفصاح عن عملية اتخاذ القرار في الذكاء الاصطناعي للمستخدمين بطريقة سهلة الفهم.
3. عدم استخدام البيانات الشخصية المجمّعة لأغراض غير الغرض الأصلي منها.
4. القدرة على شرح سبب التوصل إلى نتيجة تشخيصية معينة من قبل الذكاء الاصطناعي.

(2) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

أ لا توجد قضايا أخلاقية متعلقة بالذكاء الاصطناعي.

ب التحيز الخوارزمي ناتج عن سرعة معالجة الذكاء الاصطناعي.

جـ يمكن أن يتسبب التحيز في بيانات التدريب في تحيز تمييزي في أحكام الذكاء الاصطناعي.

د حتى لو كانت عملية اتخاذ القرار في الذكاء الاصطناعي غير واضحة، لا توجد مشكلة بالنسبة للمستخدمين.

فكّر وتحدَّ نفسك

تأمّل: هل غيّر هذا الدرس مدى ثقتك في قرار يتخذه الذكاء الاصطناعي بشأنك؟ أي من المبادئ الأربعة تعتقد أنه الأصعب ضمانًا، ولماذا؟

تحدٍّ: اختر مكانًا واحدًا يُستخدم فيه الذكاء الاصطناعي (التوظيف، أو التعرف على الوجه، أو التوصيات). اقترح قاعدة واحدة مبنية على مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تجعله أكثر جدارة بالثقة.